# PROJEKT

## *do przedmiotu "Korporacyjne sieci komputerowe"*

Bank obejmujący swoim działaniem kilka województw składa się z Centrali i oddziałów wojewódzkich. Oddziały wojewódzkie mogą się komunikować z innymi oddziałami wojewódzkimi oraz z Centralą banku. Centrala banku pełni równocześnie funkcje oddziału wojewódzkiego.

**Lokalizacje oddziałów Banku są następujące:**

**Centrala:** Wrocław

**Oddziały wojewódzkie:** Bydgoszcz, Rzeszów, Szczecin, *+ dwa dodatkowe miasta wojewódzkie wybrane losowo przez każdą grupę projektową.*

**Wyposażenie oddziałów**

**Oddziały i Centrala:** sieć lokalna z protokołem komunikacyjnym TCP/IP oraz z routerem.

**Natężenia ruchu**

Podane niżej natężenia ruchu (w megabajtach) dotyczą wymiany informacji w ciągu dnia w okresie 9 godzin pracy Banku.

oddział wojewódzki - oddział wojewódzki: 150 MB (w jedną stronę)

oddział wojewódzki - Centrala: 800 MB (w obie strony łącznie)

**Podstawowe założenia**

- średnie opóźnienie pakietu w sieci rozległej nie może być większe od 0.7 s/pakiet,
- sieć ma być odporna na pojedynczą awarię (węzła lub kanału)

**Zadanie do wykonania**

Należy tak zaprojektować sieć rozległą dla firmy aby minimalizować koszt dzierżawy kanałów transmisyjnych i spełnić powyższe założenia.

**Zawartość projektu**

Projekt logiczny rozległej sieci komputerowej powinien składać się z następujących rozdziałów:

1. Założenia projektowe
2. Ogólny opis koncepcji rozwiązania
3. Dobór struktury sieci
   - 3.1. Topologia sieci
   - 3.2. Analiza niezawodnościowa
   - 3.3. Reguła routingu
   - 3.4. Wyznaczenie średniego opóźnienia pakietu
4. Adresacja w sieci
5. Wykaz urządzeń

**UWAGA:**

♣ Każda grupa może zmienić podane wyżej założenia po wcześniejszym uzgodnieniu.

**Ceny dzierżawy kanałów cyfrowych**

Tab. 1. Opłaty miesięczne za dzierżawę kanału cyfrowego o przepustowości 64 kbit/s

| **Długość kanału** | **Do 3 km** | **Od 3 km do 20 km** | **Od 20 km do 30 km** | **Od 30 km do 50 km** | **Od 50 km do 100 km** | **Powyżej 100 km** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Opłata stała** | 440 | 580 | 1952 | 5600 | 6400 | 8000 |
| **Opłata za 1 km kanału** | 340 | 240 | 176 | 52 | 29 | 15 |

Tab. 2. Opłaty miesięczne za dzierżawę kanału cyfrowego o przepustowości 2 Mbit/s

| **Długość kanału** | **Do 3 km** | **Od 3 km do 20 km** | **Od 20 km do 30 km** | **Od 30 km do 50 km** | **Od 50 km do 100 km** | **Od 100 km do 200 km** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Opłata stała** | 8000 | 12700 | 19000 | 24500 | 24400 | 56000 |
| **Opłata za 1 km kanału** | 2440 | 940 | 625 | 610 | 450 | 105 |

Tab. 3. Miesięczna opłata za dzierżawę kanałów cyfrowych o przepustowości n x 64 kbit/s

| **Przepustowość kanału** | **Opłata** |
|---|---|
| **128** kbit/s | 2 x opłata za łącze (kanał) 64 kbit/s x **0,80** |
| **192** kbit/s | 3 x opłata za łącze (kanał) 64 kbit/s x **0,75** |
| **256** kbit/s | 4 x opłata za łącze (kanał) 64 kbit/s x **0,70** |
| **384** kbit/s | 6 x opłata za łącze (kanał) 64 kbit/s x **0,65** |
| **512** kbit/s | 8 x opłata za łącze (kanał) 64 kbit/s x **0,60** |
| **768** kbit/s | 12 x opłata za łącze (kanał) 64 kbit/s x **0,55** |
| **1024** kbit/s | 16 x opłata za łącze (kanał) 64 kbit/s x **0,50** |

## Zasady zajęć projektowych, forma zajęć, obecności, terminy

**Formowanie grup projektowych**

- Projekt realizowany jest w grupach **2–3 osobowych**.
- Skład grupy należy zgłosić poprzez **ePortal** w terminie wskazanym na platformie. Po upływie tego terminu wszelkie zmiany lub zapisy możliwe są wyłącznie osobiście podczas zajęć (wymagana obecność wszystkich członków grupy).
- Grupy, których członkowie są zapisani na różne terminy zajęć, zostaną przypisane do terminu, na który uczęszcza większość osób. W przypadku grup dwuosobowych z różnych terminów, kwestię przypisania należy ustalić indywidualnie z prowadzącym.

**Tryb pracy i harmonogram**

- Zajęcia odbywają się w **trybie konsultacyjnym**.
- Studenci są zobowiązani do zamieszczenia założeń projektowych (w tym wybranych lokalizacji oddziałów Banku) na stronie kursu.
- Wszystkie obowiązujące terminy (składania założeń oraz oddania gotowego projektu) znajdują się na **ePortalu**.

**Kryteria oceny**

Na ocenę końcową składają się:

- **Zawartość merytoryczna** przedstawionego materiału.
- **Jakość dokumentacji** – wymagana jest staranna edycja (spis treści, numeracja stron) oraz wysoka jakość rysunków i schematów.
- **Terminowość** – niedotrzymanie terminu oddania dowolnego etapu skutkuje obniżeniem oceny końcowej o **0.5 stopnia**.

**Warunki zaliczenia**

- Ocenę **bardzo dobrą (5.0)** może otrzymać grupa, która dostarczyła kompletny, bezbłędny merytorycznie i starannie zredagowany projekt w wyznaczonych terminach.
- Braki w dokumentacji, błędy merytoryczne, niedociągnięcia edytorskie oraz spóźnienia skutkują odpowiednim obniżeniem oceny.
- Niedostarczenie projektu lub rażące błędy merytoryczne są podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej.

**Informacje końcowe**

- Oceny końcowe zostaną wprowadzone do systemu USOS w terminie umożliwiającym ich ewentualną reklamację.